Propriedades da Álgebra Booleana

N°	Forma AND ($\cdot$)	Forma OR ($+$)	Nome da Propriedade
1	$A \cdot 0 = 0$	$A + 1 = 1$	Elemento Nulo
2	$A \cdot 1 = A$	$A + 0 = A$	Elemento Neutro (Identidade)
3	$A \cdot A = A$	$A + A = A$	Idempotência
4	$A \cdot \overline{A} = 0$	$A + \overline{A} = 1$	Complemento
5	$A \cdot B = B \cdot A$	$A + B = B + A$	Comutatividade
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	$A + (B + C) = (A + B) + C$	Associatividade
7	$\overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$	$\overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$	Teorema de De Morgan
8	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$	$(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	Distributividade
9	$A + A \cdot B = A$	$A \cdot (A + B) = A$	Absorção
10	$A + \overline{A} \cdot B = A + B$	$A \cdot (\overline{A} + B) = A \cdot B$	Cobertura (Absorção Complementar)
11	$\overline{\overline{A}} = A$	$\overline{\overline{A}} = A$	Dupla Negação (Involução)
12	$A \cdot B + \overline{A} \cdot C + B \cdot C = A \cdot B + \overline{A} \cdot C$	$(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C) = (A + B) \cdot (\overline{A} + C)$	Teorema do Consenso
13	$C \cdot A + C \cdot \overline{A} \cdot B = C \cdot A + C \cdot B$	$(C + A)(C + \overline{A} + B) = (C + A)(C + B)$	Simplificação por Complemento

Observações:

- O símbolo $\cdot$ representa a operação AND (conjunção lógica).

- O símbolo + representa a operação OR (disjunção lógica).
- O símbolo $\overline{X}$ representa a negação (NOT) da variável X.
- As propriedades valem para qualquer valor binário (0 ou 1) das variáveis.